SEMINARIO 3 / PDF 1 - RESUELTO

PROBLEMA 1

Departamento A -> 90 ordenadores, conectado al router RC.
Departamento B -> 90 ordenadores, conectado al router RD.
Red WiFi -> visitantes conectados mediante RE.
Router RB -> interconecta la parte interna con la Extranet.
Extranet: -> servidores WEB y MAIL, y conexión con RA.
Router RA -> salida hacia Internet.
IP pública disp. -> 44.44.44.44.

Tenemos entre los departamentos A y B 180 equipos + Visitantes + Routers + Servidores Para conectar tantos equipos a la red usaremos direcciones IPv4 privadas y NAT/PAT en el router de salida RA

Para las redes internas usaremos 192.168.0.0/16 como rango privado por norma.

Calculo de tamaño de redes

Departamento A y B: 90 Equipos + 1 Router (91 cada uno)

```
2^h-2 >= H -> 2⁶ - 2 = 62 -> 2⁷ - 2 = 126
Como IPv4 tiene 32 bits -> 32 - 7 = 25
Subred /25 -> Mascara = 255.255.255.128  | 128 Direcciones (126 utilizables)
```

WIFI: Suponemos unos 200 visitantes + Interfaz RE

```
2⁷ - 2 = 126 | 2⁸ - 2 = 254   -> Máscara: 32 - 8 = /24 -> 255.255.255.0
```

Red de interconexión RB-RC-RD-RE -> 4 Interfaces

```
2² - 2 = 2 | 2³ - 2 = 6 -> Máscara 32 - 3 = /29 -> 255.255.255.248
```

Subredes

Red	Subred	Máscara	IP tilizables	Broadcast
Departamento A	192.168.0.0/25	255.255.255.128	.1 – .126	192.168.0.127
Departamento B	192.168.1.0/25	255.255.255.128	.1 – .126	192.168.1.127
WiFi	192.168.2.0/25	255.255.255.0	.1 – .254	192.168.2.255
Routers RC-RD-RE-RB	192.168.3.0/25	255.255.255.248	.1 - .6	192.168.3.7

Red	Subred	Máscara	IP tilizables	Broadcast
Extranet	192.168.4.0/25	255.255.255.248	.1 - .6	192.168.4.7

Direcciones de las Interfaces de los routers

Router	Interfaz	Salto	Interfaz
RC	eth1	`192.168.0.1/25`	Departamento A
RC	eth0	`192.168.3.2/29`	Red entre routers
RD	eth1	`192.168.1.1/25`	Departamento B
RD	eth0	`192.168.3.3/29`	Red entre routers
RE	eth1 / lado WiFi	`192.168.2.1/24`	Visitantes
RE	eth0	`192.168.3.4/29`	Red entre routers
RB	eth1	`192.168.3.1/29`	Red entre routers
RB	eth0	`192.168.4.1/29`	Extranet
RA	eth1	`192.168.4.2/29`	Extranet
RA	eth0	`44.44.44.44`	Salida pública a Internet
Servidor WEB	Interfaz de red	`192.168.4.3/29`	Extranet
Servidor MAIL	Interfaz de red	`192.168.4.4/29`	Extranet

Tablas de Enrutamiento

Router RC

Destino	Máscara	Siguiente salto	Interfaz	Explicación
`192.168.3.0`	/29	Directa	eth0	Red RB-RC-RD-RE
`192.168.0.0`	/25	Directa	eth1	Departamento A
`0.0.0.0`	/0	`192.168.3.1`	eth0	El resto se envía a RB

Router RD

Destino	Máscara	Siguiente salto	Interfaz	Explicación
`192.168.3.0`	/29	Directa	eth0	Red RB-RC-RD-RE
`192.168.1.0`	/25	Directa	eth1	Departamento B
`0.0.0.0`	/0	`192.168.3.1`	eth0	El resto se envía a RB

Router RE

Destino	Máscara	Siguiente salto	Interfaz	Explicación
192.168.3.0	/29	Directa	eth0	Red RB-RC-RD-RE
192.168.2.0	/24	Directa	eth1	Red WiFi de visitantes
0.0.0.0	/0	192.168.3.1	eth0	El resto se envía a RB

Router RB

Destino	Máscara	Siguiente salto	Interfaz	Explicación
192.168.4.0	/29	Directa	eth0	Extranet con RA y servidores
192.168.3.0	/29	Directa	eth1	Red entre RB, RC, RD y RE
192.168.0.0	/25	192.168.3.2	eth1	Departamento A, por RC
192.168.1.0	/25	192.168.3.3	eth1	Departamento B, por RD
192.168.2.0	/24	192.168.3.4	eth1	Visitantes, por RE
0.0.0.0	/0	192.168.4.2	eth0	Salida a Internet, por RA

Router RA

Destino	Máscara	Siguiente salto	Interfaz	Explicación
44.44.44.0	/24*	Directa	eth0	Enlace con el ISP, **según la tabla del profesor**
192.168.4.0	/29	Directa	eth1	Extranet
192.168.0.0	/22	192.168.4.1	eth1	Ruta agregada hacia las redes internas, por RB
0.0.0.0	/0	Gateway ISP (no indicado)	eth0	Salida general a Internet

Servidores WEB y MAIL

Destino	Máscara	Siguiente salto	Interfaz	Explicación
192.168.4.0	/29	Directa	eth0	Red Extranet
192.168.0.0	/22	192.168.4.1	eth0	Redes corporativas, por RB
0.0.0.0	/0	192.168.4.2	eth0	Internet, por RA

PROBLEMA 2

Tenemos una red con siete routers (R1–R7) y dos equipos, A y B y el objetivo es averiguar qué camino seguirá un paquete desde A hasta B utilizando dos protocolos diferentes:

RIP: busca el camino con menor número de saltos.

OSPF: busca el camino con menor coste, calculado a partir del ancho de banda de los enlaces.

RIP

Camino entre routers	Saltos
R1 → R2 → R4 → R5	3
R1 → R6 → R4 → R5	3
R1 → R6 → R7 → R5	3
R1 → R2 → R3 → R4 → R5	4

En RIP no se tiene información de las velocidades, por lo que las 3 primeras rutas con 3 saltos son iguales de coste.

OSPF

Aqui usamos una fórmula de coste de camino. (Sumatorio$_{(i)}$ de 1 / BW_i)

BW_i -> Ancho de Banda en Mbps de cada enlace

Camino 1: 1/5 + 1/3 + 1/5 = 0.733
Camino 2: 1/4 + 1/10 + 1/5 = 0.55
Camino 3: 1/4 + 1/4 + 1/4 = 0.75
Camino 4: 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 = 0.8
Camino 5: 1/4 + 1/4 + 1/25 + 1/5 = 0.74 \

Por lo que el camino más óptimo es el Camino 2 (0.55)

PROBLEMA 3

Tenemos una empresa con tres departamentos, varios servidores, routers y un trabajador que se conecta desde casa.

Red A -> 100 equipos
Red B -> 50 equipos
Red C -> 25 equipos
Servidores -> WEB, FTP1 y MAIL
Routers de la empresa -> RX, RA, RB y RC
Router del trabajador -> RY
PC del trabajador -> 192.168.1.33
IP pública de RY -> 8.8.8.8
IP pública de RX -> 4.4.4.4
Rango público de la empresa -> 150.150.150.0/24 \

Asignar direcciones IP

En este caso tenemos un rango público completo (150.150.150.0/24)

32 - 24 = 8 -> 2^8 = 256 direcciones

Subred	IPs	Cálculo
A + RA	101	2^7 - 2 = 126 -> /25
B + RB	51	2^6 - 2 = 62 -> /26
C + RC	26	2^5 - 2 = 30 -> /27
RX + 3 Serv.	4	2^3 - 2 = 6 -> /29
RX - RA	2	2^2 - 2 = 2 -> /30
RA - RB	2	2^2 - 2 = 2 -> /30
RB - RC	2	2^2 - 2 = 2 -> /30

Distribución de Redes

Subred	Prefijo	Dirección de red	Primera IP	Última IP	Broadcast
A	/25	150.150.150.0	.1	.126	.127
B	/26	150.150.150.128	.129	.190	.191
C	/27	150.150.150.192	.193	.222	.223
Servidores	/29	150.150.150.224	.225	.230	.231
RX–RA	/30	150.150.150.232	.233	.234	.235
RA–RB	/30	150.150.150.236	.237	.238	.239
RB–RC	/30	150.150.150.240	.241	.242	.243

Si sumamos todas las redes -> 128 + 64 + 32 + 8 + 4 + 4 + 4 = 244
Por lo que nos quedan 256 - 244 = 12 direcciones libres.

Fragmentación de Paquetes - PETICIÓN

Si el trabajador quiere acceder al servidor FTP de la Red C envía una petición de 1480 bytes + 20 de cabecera IP (1500 bytes).

Recorrido: PC → RY → Internet → RX → RA → RB → RC → Servidor FTP.

- IP origen inicial: 192.168.1.33 (PC del trabajador).
- IP origen después de NAT: 8.8.8.8 (IP pública del router RY).
- IP destino: 150.150.150.193 (Servidor FTP). Se mantiene durante todo el recorrido.
- Puerto origen: 1037 (puerto del cliente).
- Puerto destino: 21 (servicio FTP).
- Identificador del paquete (ID): 1.

- Primer caso (MTU 1000 Bytes)

El Maximo teorico es 1000-20 = 980, y además cada fragmento no final tiene que ser múltiplo de 8 -> 976 (122 * 8)

Paquete original de 1480 bytes.
Fragmento 1: 976 datos + 20 cabecera = 996 bytes | Offset : 0 | MF: 1
Fragmento 2: 504 datos + 20 cabecera = 524 bytes | Offset : 122 | MF: 0

- Segundo Caso (MTU 500 bytes)

El maximo es 500-20 = 480 bytes, que ya es múltiplo de 8.

976 = 480 + 480 + 16

504 = 480 + 24

Fragmento	Datos	Offset	MF
1A	480	0	1
1B	480	60	1
1C	16	120	1
2A	480	122	1
2B	24	182	0

Fragmentación de Paquetes - RESPUESTA

El servidor FTP de la Red C envía una respuesta de 1480 bytes + 20 de cabecera IP (1500 bytes).

La respuesta atraviesa inicialmente enlaces con MTU de 1500 bytes, por lo que no necesita fragmentarse.

Recorrido: Servidor FTP → RC → RB → RA → RX → Internet → RY → PC.

- IP origen: 150.150.150.193 (Servidor FTP). Se mantiene durante todo el recorrido.
- IP destino inicial: 8.8.8.8 (IP pública del router RY).
- IP destino después de NAT: 192.168.1.33 (PC del trabajador).
- Puerto origen: 21 (servicio FTP).
- Puerto destino: 1037 (puerto del cliente).
- Identificador del paquete (ID): 1.

Primer caso (MTU 500 Bytes)

El máximo es 500-20 = 480 bytes, que ya es múltiplo de 8.

Paquete original de 1480 bytes.

1480 = 480 + 480 + 480 + 40

Fragmento	Datos	Offset	MF
1	480	0	1
2	480	60	1
3	480	120	1
4	40	180	0

Segundo caso (MTU 1000 y 2000 Bytes)

Los fragmentos ya son menores que las MTU de los siguientes enlaces, por lo que no se vuelven a fragmentar.

Los routers intermedios no reensamblan los fragmentos. Estos mantienen sus tamaños, offsets y flags MF hasta llegar al PC del trabajador.

El reensamblado se realiza en el dispositivo de destino.